

Manual de Codificación SMib: El Lenguaje de la Relación

Este documento estandariza la metodología para la codificación, generación y estructuración de la matriz sociométrica SMib, diseñada como el estándar universal para la Bóveda Arqueológica BSOC del ****Proyecto SOC_ORD****.

1. Fundamentos del Formato SMib

La codificación SMib nace con un propósito claro: ****extraer el esqueleto topológico puro de las relaciones sociométricas**** y estandarizarlo para su análisis algorítmico, independientemente de la época, país o formato original en que se recogieron los datos.

SMia vs SMib: Mientras que la codificación SMia es una representación visual y simbólica (usando símbolos como <E>`, `[R]`, `i!`), la codificación ****SMib**** es su traducción puramente alfanumérica, legible por máquinas que incluye el orden de preferencia dado y optimizada para el procesamiento tensorial y termodinámico.

Separación Radical: El estándar SMib separa totalmente el contexto (los metadatos o "Pasaporte Semántico") de la topología matemática (nodos y aristas direccionales). Esto permite que los motores de Inteligencia Artificial ingieran la red sin lidiar con ruido textual.

2. Anatomía Celular: El Código de 4 Posiciones

La matriz SMib no es una matriz binaria (0 y 1). Es una matriz de relaciones ranqueadas. El "genoma" de cada vínculo entre dos sujetos (ej. Sujeto i hacia Sujeto j) se codifica en una cadena exacta de ****4 posiciones**** (ej. `oCDo` el S1 elige a S2 en 3ª (C) posición, y el S2 elige al S1 en 4ª (D) posición).

Estructura de las Posiciones:

Para cualquier celda `SMib[i, j]`, la cadena `ABCD` significa:

1. ****Posición 1 (A1) - DA percepción:**** El ranking de percepción que i asume hacia j (pE / pR).
2. ****Posición 2 (A2) - DA elección:**** El ranking de elección/rechazo real que i emite hacia j (E / R).
3. ****Posición 3 (A3) - RECIBE elección:**** El ranking de elección/rechazo real que j emitió hacia i.
4. ****Posición 4 (A4) - RECIBE percepción:**** El ranking de percepción que j asume hacia i.

Nomenclatura de Valores

'oooo': Neutro o Ausencia de vínculo/percepción.

'Mayúsculas (A-Z)': Representan vínculos Positivos (Atracción). El valor indica el ***ranking*** (1º, 2º, 3º...).

'minúsculas (a-z)': Representan vínculos Negativos (Rechazo). Siendo `a` el 1º rechazo, `b` el 2º rechazo, etc.

Reglas para órdenes preferenciales que superen el alfabeto (A-Z)

Para grupos poblacionales de gran escala, si un sujeto supera las 26 elecciones o rechazos (agotando así el abecedario simple), la codificación evoluciona utilizando caracteres de escape combinados con repeticiones de letras, manteniendo la regla de mayúsculas para atracción y minúsculas para rechazo:

- Rango extendido 1: # seguido de doble letra (ej. #AA, #aa).
- Rango extendido 2: \$ seguido de triple letra (ej. \$AAA, \$aaa).
- Rango extendido 3: & seguido de cuádruple letra (ej. &AAAA, &aaaa).

Ejemplo de Codificación:**

> Si S1 eligió a S2 en 3ª posición (`E=3`), pero no tiene percepción sobre él (`pE=o`). Y por otro lado, S2 eligió a S1 en 4ª posición (`E=4`) sin percepción... El código en la celda `SMIb [S1,S2]` será **`oCDo`**.

3. Arquitectura del Archivo Universal (.smib)

Para ser transmisible y almacenable en el repositorio central, el archivo físico `.smib` se estructura internamente como un JSON comprimido, compuesto por tres bloques vitales:

A. El Pasaporte Semántico (GxTyCz)

SOC_ORD permite el análisis comparativo conjunto de un diseño multigrupos. longitudinal y multicriterio 'GxTyCz', donde 'x' representa el número de grupos analizados simultáneamente, 'y' representa el número de temporadas en que el grupo ha sido analizado y 'z' representa el número de criterios que se han utilizado en cada pasación.

Gx (Grupo): Número de Grupos.

Ty (Tiempo): Número de Temporadas de datos recogidos.

Cz (Criterio): Número de Criterios utilizados (tarea, lúdico, liderazgo, etc.).

El diseño múltiple generará $x * y * z$ sociomatrices distintas, cuya nomenclatura individualizada vendrá dada por su estructura 'en minúsculas' gxtycz.

Una sociomatrix 'g1t1c1' contiene los datos sociométricos del grupo g1, en un momento dado t1, y sobre un criterio c1.

En estudios transversales se pueden estudiar comparativamente varios grupos distintos G3, que darán lugar a tres sociomatrices distintas g1t1c1, g2t1c1, g3t1c1.

En estudios longitudinales, un mismo grupo puede disponer de datos recogidos en varios momentos distintos 'G1T3C1', dando lugar a 3 sociomatrices distintas g1t1c1, g1t2c1, g1t3c1. En cada pasación sociométrica un mismo grupo g3 puede aportar sus

preferencias en varios criterios consecutivos C2 dando lugar a dos sociometricas g3t1c1, g3t1c2.

B. El Bloque de Nodos (Amnesia Ética)

Se aplica un "K-anonimato". Todo rastro personal desaparece. Los individuos pasan a ser entidades hash irreversibles (`N001`, `N002`, `N003`), conservando únicamente atributos analíticos (ej. género o rol).

C. El Bloque de Aristas (Topología Pura)

La lista de los vínculos direccionales matemáticos extraídos del código de 4 posiciones, listos para inyectarse en un motor de grafos (Neo4j o ArangoDB).

4. Reglas Críticas y Errores a Evitar

La generación de la matriz SM1b requiere un estricto rigor metodológico. Un fallo en la conversión invalida el cálculo termodinámico (SDR/BDR).

1. ****NO usar matrices binarias:**** Es un error común tratar la base como una matriz de 0s y 1s. ****SM1b requiere los Rankings originales**** (1ª opción, 2ª opción...). Sin rankings, se destruye el peso gravitatorio del sistema.
2. ****Excluir Meta-percepciones (aE / bR):**** Las meta-percepciones (lo que un sujeto cree que *otro sujeto* eligió) ****NO se usan**** para generar la estructura SM1b. Son de uso exclusivo para las hojas META del análisis avanzado.
3. ****Sanitización Inquebrantable:**** Toda matriz que ingrese a la bóveda debe haber pasado por el módulo `Sanitizer`. Matriz que contenga un solo nombre propio, será rechazada por el traductor universal.

© Proyecto SOC_ORD - Arquitectura Consolidada Platinum.